

Aufgabe 1 (Fünf identische Glühlampen)

Wie gross ist der Gesamtwiderstand von fünf Glühlampen mit dem Widerstand $90\ \Omega$, wenn sie

a) in Serie geschaltet sind?

b) parallel geschaltet sind?

a) $\rightarrow R = R_1 + R_2 \dots \rightarrow \text{Serienschaltung}$

$$R = 5 \cdot 90\ \Omega$$

$$\underline{\underline{R = 450\ \Omega}}$$

b) $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \dots \rightarrow \text{Parallelschaltung}$

$$\frac{1}{R} = \left(\frac{5}{90}\right)^{-1}$$

$$\underline{\underline{R = 18\ \Omega}}$$

Aufgabe 2 (Je drei Glühlampen)

Wie gross ist der Gesamtwiderstand von sechs Glühlampen, von denen drei den Widerstand $40\ \Omega$ haben, und drei den Widerstand $80\ \Omega$, wenn sie

a) in Serie geschaltet sind?

b) parallel geschaltet sind?

a) $R = 120\ \Omega + 240\ \Omega$
 $R = 360\ \Omega$

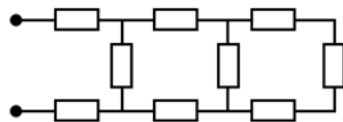
b) $R = \left(\frac{3}{40} + \frac{3}{80}\right)^{-1}$
 $R = 8.88\ \Omega$

Aufgabe 3 (Widerstandsbehaftete Leiter)*

Die abgebildeten Widerstände haben alle den gleichen Widerstand R .

a) Berechne den Gesamtwiderstand (Ersatzwiderstand) aller Widerstände.

b) Welcher Strom durchfliesst die drei linken Widerstände, wenn eine $50\ \text{V}$ -Batterie zwischen die beiden Punkte geklemmt wird?



$\rightarrow$ Schritt für Schritt?

$\rightarrow$ $\rightarrow 3R \rightarrow$

$$\rightarrow \frac{3}{4}R \rightarrow \text{---} \text{---} \text{---} \rightarrow R + R + \frac{3}{4}R \rightarrow \frac{11}{4}R$$

$$\rightarrow \text{---} \text{---} \text{---} \rightarrow \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{\frac{11}{4}R} \right)^{-1} \rightarrow \frac{11}{15}R \rightarrow$$

$$\text{---} \text{---} \text{---} \rightarrow R + R + \frac{11}{15}R \rightarrow \underline{\underline{\frac{41}{15}R}}$$

Aufgabe 4 (Zwei an eine Spannungsquelle seriell geschaltete Widerstände)

An eine 30 V-Spannungsquelle (z.B. eine Batterie) werden ein 470 Ω -Widerstand und ein 1 k Ω -Widerstand seriell angeschlossen.

a) Wie gross ist der Gesamtwiderstand (Ersatzwiderstand) der beiden Widerstände?

b) Berechne

(i) den Strom durch die beiden Widerstände.

(ii) die Teilspannungen an den beiden Widerständen.

a) 1470 Ω

b) $I = \frac{U}{R}$ Serie : $U = U_1 + U_2 + U_3$

$$I = \frac{30V}{1470\Omega} = \frac{1}{48}A = \underline{\underline{20.4 \text{ mA}}}$$

c) Serie : $I = I_1 = I_2 = I_3$

$$\frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2}$$

$$\frac{U_1}{R_1} = \frac{30 - U_1}{R_2}$$

$$\frac{U_1}{470} = \frac{30 - U_1}{1000}$$

$$\rightarrow 1000 U_1 = 14100 - 470 U_1$$

$$1470 U_1 = 14100$$

$$U_1 = \frac{14100}{1470}$$

$$U_1 = \underline{\underline{9.59 V}}$$

$$\rightarrow U_2 = 30 - U_1$$

$$\underline{\underline{U_2 = 20.4 V}}$$

Aufgabe 5 (Christbaumbeleuchtung)

Bei Christbaumbeleuchtungen werden oft 20 Lämpchen in Serie geschaltet und an 230 V angeschlossen. Typischerweise fließt dabei der Strom 100 mA. Wie gross ist der Widerstand eines Lämpchens?

$$230V = R_g \cdot 0.1A$$

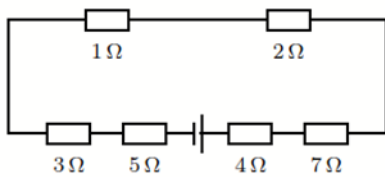
$$R_g = 2300 \Omega$$

$$\underline{\underline{R = 115 \Omega}}$$

Aufgabe 6 (Drei unabhängige Stromkreise)

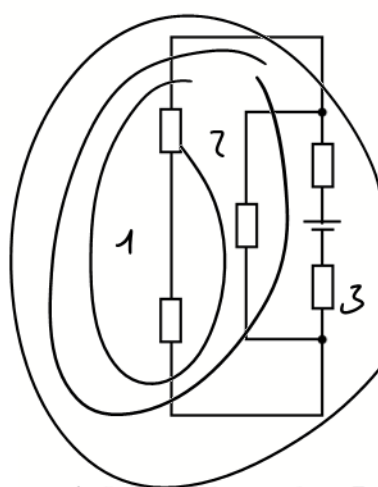
Berechne den Gesamtwiderstand der Widerstände, den die Stromquelle überwinden muss.

a) Unterschiedliche Widerstände:



a) $\underline{\underline{R = 22 \Omega}}$

b) Jeder Widerstand ist $R = 5 \Omega$:



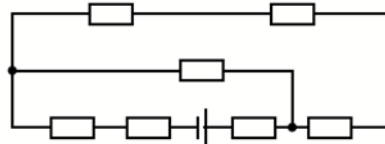
b) $\rightarrow 1: 10 \Omega$
 $2: \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{5} \right)^{-1} = \frac{10}{3} \Omega$
 $3: 5 + 5 + \frac{10}{3} = \frac{40}{3}$
 $\rightarrow \underline{\underline{13.33 \Omega}}$

c) $1: 6 \Omega$

$$2: \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{2} \right)^{-1} = \frac{3}{2}$$

$$3: 6 + \frac{3}{2} = \frac{15}{2} = \underline{\underline{7.5 \Omega}}$$

c) Jeder Widerstand ist $R = 2 \Omega$:

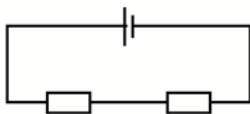


Aufgabe 7 (Widerstände in Serie- und Parallelschaltung)*

Zwei 100Ω -Widerstände sind einmal seriell und einmal parallel an eine 24 V-Batterie angeschlossen. Wie gross ist der Strom durch die Widerstände bei der

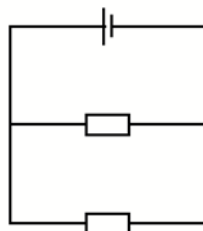
a) Serieschaltung?

b) Parallelschaltung?



a) $I = \frac{U}{R}$

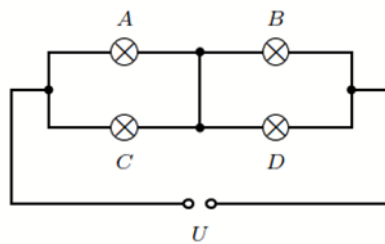
$$I = \frac{24}{200} = \underline{\underline{0.12 A}}$$



b) $I = \frac{U}{R}$

$$I = \frac{24}{60} = \underline{\underline{0.48 A}}$$

Aufgabe 10 (Verändern eines Stromkreises durch Herausschrauben einer Birne)
 Folgender Stromkreis enthält vier identische Glühlampen, die sich ohmsch verhalten und nicht durchbrennen können. Wie verhalten sich folgende Grössen, wenn Birne A herausgedreht wird?



- | | | | |
|---------------------------|---|---|---------------------------------|
| a) Gesamtwiderstand | ☒ grösser | ☐ kleiner | ☐ bleibt |
| b) Spannung an Birne B | ☐ grösser | ☒ kleiner | ☐ bleibt |
| c) Spannung an Birne C | ☐ grösser | ☐ kleiner | ☐ bleibt |
| d) Strom durch Birne C | ☐ grösser | ☐ kleiner | ☐ bleibt |
| e) Helligkeit von Birne B | ☐ grösser | ☐ kleiner | ☐ bleibt |
| f) Helligkeit von Birne C | ☐ grösser | ☐ kleiner | ☐ bleibt |
| g) Helligkeit von Birne D | ☐ grösser | ☐ kleiner | ☐ bleibt |
| h) Gesamthelligkeit | ☐ grösser | ☐ kleiner | ☐ bleibt |

